



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF- IFKK3082

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Basis Data	IFKK3082	3	3	6 Februari 2023
Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan		
 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 Budiman, S.T.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. - Dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. - Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. - Mampu menganalisa, merancang dan membangun perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip proses rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kualitas baik secara teknis dan manajerial. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi		
	CP-MK			
		- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep basis data. - Mahasiswa mampu merancang basis data dan jenis-jenis pemodelan basis data. - Mahasiswa mampu menganalisis perancangan basis data yang paling tepat untuk suatu organisasi.		

	4. Mahasiswa mampu melakukan instalasi tools untuk pemrograman database. 5. Mahasiswa mampu melakukan pemrograman database. 6. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 7. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep sistem basis data, jenis-jenis pemodelan basis data, bagaimana merancang basis data yang baik dan perkembangan basis data saat ini. Dalam kuliah diberikan contoh-contoh nyata perancangan dan implementasi basis data menggunakan SQL dan mengembangkan aplikasi menggunakan basis data.	
Pokok Bahasan MK	• Sistem Basis Data • Pemodelan Basis Data • Model Entity-Relationship (ERD) • Model Relasional • Normalisasi Basis Data • Study Kasus : Membuat ERD, Model Relational, Normalisasi Basis Data • DBMS • Pemrograman Database (SQL) – DDL • Pemrograman Database (SQL) – DML • Pemrograman Database (SQL) – DCL • Pembuatan Database Berdasarkan Pemodelan Data • Presentasi Program	
Pustaka	Utama:	• Software Engineering Body of Knowledge 3.0 • Ramez and Shamkant B.Navathe. 2015, <i>Fundamentals of Database Systems</i>.7th Edition. Addison-Wesley • Ragu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, 2009, <i>Database Management Systems</i>, 3rd Edition, The McGraw-Hill Companies
	Pendukung:	1. Sommerville, Ian. (2020). <i>Software Engineering</i> , 10th Edition. Harlow, UK: Pearson Education. 2. Pfleeger, Shari Lawrence, and Joanne M. Atlee. (2021). <i>Software Engineering: Theory and Practice</i> , 5th Edition. Harlow, UK: Pearson Education. 3. Baskerville, Richard, and David Avison. (2022). <i>Managing Information Systems: Strategy and Practice</i> , 10th Edition. Harlow, UK: Pearson Education.
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. LCD Projector, Laptop,	2. Power Point
Tim Dosen	Elia Setiana, S. Kom., M.T.	

Mata Kuliah Prasyarat	-
------------------------------	---

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa basis data merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan manfaat enerapan basis data. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara sistem informasi tradisional dan modern.	-Ketepatan menjelaskan pengertian dan manfaat basis data -Ketepatan menjelaskan perbedaan menggunakan sistem secara tradisional dan modern.	Rubrik skala persepsi Resume	Diskusi [TM : 1 x (3 x 50'')] Latihan	Kontrak Perkuliahan; Pendahuluan tentang Sistem Operasi; Perangkat Lunak Sistem: Sistem Operasi (SO), Device Driver, dan Utilities; Apa yang dilakukan oleh Sistem Operasi; Contoh-contoh SO dan Perangkat Lunak Aplikasi	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskankonse p pemodelan basis data. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis pemodelan basis data.	• Ketepatan menjelaskan pemodelan data • Ketepatan membedakan jenis – jenis dari pemodelan data - Ketepatan memahami kelemahan dan keunggulan model basis data	Rubrik Deskriptif-Presentasi	Kuliah Diskusi [TM : 1 x (3 x 50'')] Tugas	• Definisi Pemodelan data • Manfaat pemodelan data • Jenis-jenis Pemodelan data • Model Basis Data Hirarki • Model Basis Data Jaringan • Model Basis Data Relasi • Model Basis Data Object Oriented	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					perintah SQL.	
3, 4	Mahasiswa mampu menjelaskan elemen-elemen penyusun ERD serta notasinya. Mahasiswa mampu membuat pemodelan ERD berdasarkan suatu kasus.	- Ketepatan menjelaskan tentang Entity - Ketepatan menjelaskan jenis dan notasi relationship - Ketepatan mengimplementasikan notasi relationship	Rubrik Deskriptif-Presentasi	Diskusi [TM : 1 x (3 x 50'')] Tugas	- Model Entity-Relationship (ERD) - Definisi, jenis dan notasi Entity - Definisi, jenis dan notasi relationship - Latihan soal ERD	10%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan model relasional, melakukan transformasi ERD ke model relasional, dan menjelaskan jenis-jenis constraint basis data.	- Ketepatan menjelaskan model relasional. - Ketepatan mengimplementasikan transformasi ERD ke model relasional. - Ketepatan membedakan constrain pada basis data.	Rubrik Deskriptif-Presentasi	Kuliah Diskusi [TM : 1 x (3 x 50'')] Tugas	- Definisi Model Relasional - Transformasi ERD ke model relasional - Jenis-jenis constrain pada basis data	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan	Ketepatan menjelaskan dan menerapkan normalisasi pada suatu database.	Rubrik Deskriptif-Presentasi	Kuliah Diskusi [TM : 1 x (3 x 50'')]	- Definisi Normalisasi - Aturan-aturan normalisasi - Bentuk-bentuk normal ke-1, normal ke2,	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	definisi normalisasi dan aturan-aturan normalisasi.	Kesesuaian memilih metode normalisasi.		Tugas	normal ke-3, BCNF, normal ke-4 dan normal Ke-5	
7	Mahasiswa mampu membuat pemodelan database berdasarkan kasus nyata pada suatu organisasi.	- Ketepatan menjelaskan dan menghasilkan ERD. - Ketepatan menjelaskan model relasional. - Ketepatan menentukan normalisasi.	Rubrik Deskriptif-Presentasi	Kuliah Diskusi [TM : 1 x (3 x 50'')] Tugas	- ERD - Model relasional - Normalisasi database	5%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa mampu menjelaskan deskripsi dan sejarah DBMS, fungsifungsi standar DBMS, contoh-contoh DBMS, dan mampu melakukan instalasi tools DBMS untu membuat basis data.	- Ketepatan menjelaskan DBMS beserta contohnya. - Ketepatan mengimplementasikan DBMS pada suatu studi kasus.	Rubrik Deskriptif-Presentasi	Kuliah Diskusi [TM : 1 x (3 x 50'')] Tugas	DBMS - Definisi DBMS - Fungsi-fungsi standar	5%
10, 11, 12	Mahasiswa mampu menjelaskan	Ketepatan menjelaskan dasar SQL.	Rubrik Deskriptif-Presentasi	Kuliah Diskusi	Migrasi dari Pemodelan database (Model relasional) ke	30%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	mengenai DDL, DML dan DCL sebagai bagian dari SQL.	- Ketepatan menjelaskan DDL, DML, DCL. - Ketepatan membedakan fungsi DDL, DML, DCL dengan memberikan contoh.		[TM : 1 x (3 x 50'')] Tugas	database sebenarnya menggunakan pemrograman SQL .	
13	Mahasiswa mampu menghasilkan sebuah aplikasi yang menggunakan basis data.	- Ketepatan menerapkan pemodelan data - Kesesuaian input dan output dengan query database.	Rubrik Deskriptif-Presentasi	Kuliah Diskusi [TM : 1 x (3 x 50'')] Tugas	Membuat Database Berdasarkan Pemodelan Data - Pembuatan database - Query database	5%
14, 15	Mahasiswa mampu menghasilkan sebuah karya berupa analisis, desain basis data, dan implementasinya pada sistem informasi terhadap suatu kasus.	- Ketepatan menjelaskan konsep basis data dan pemodelan basis data. - Ketepatan menganalisa studi kasus.	Rubrik Deskriptif-Presentasi	Kuliah Diskusi [TM : 1 x (3 x 50'')] Tugas	Presentasi Tugas Besar -Implementasi konsep basis data pada aplikasi yang dibuat untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan.	20%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam basis data	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Media Presentasi	10
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	20
	Kejelasan Isi Presentasi	25
	Kemampuan Menjawab	15
	Penguasaan Materi	20

Sikap	Penyampaian Materi	10
Nilai Akhir		100